IX.A. Választható feladat – Hormonjaink, idegrendszerünk 20 pont

Utazás közben 10 pont

Egy gyermekes család hosszan autózik, az utazás alatt a gyermek ugyanazt a zeneszámot újra és újra meghallgattatja. Az apa egy idő után idegessé válik, és lekapcsoltatja a lejátszót.

1. Milyen tanult magatartásforma magyarázza az apa viselkedését? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

   A) Érzékenyítés.
   B) Megszokás.
   C) Operáns tanulás.
   D) Bevéső dés.
   E) Belátásos tanulás.

2. Hogyan változott az apa vérnyomása és légzésszáma a zenehallgatás alatt, ha feltételezzük, hogy szervezetében szimpatikus idegrendszeri hatás érvényesült? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

   A) Nem változott, hiszen nem végzett fizikai munkát.
   B) Vérnyomása csökkent, légzésszáma nőtt.
   C) Légzésszáma csökkent, vérnyomása nőtt.
   D) Vérnyomása és légzésszáma is csökkent.
   E) Vérnyomása és légzésszáma is nőtt.

3. Az út mellett feltűnő rendőrautót meglátva az apa vérében megnő az adrenalin hormon szintje. Pontosan hol termelődik ez a hormon, és milyen hatása van? (2 pont)

   Termelődés helye: .....

   A hormon hatása: .....

4. Az út vége felé az apa megszomjazik. Szervezetén belül mi váltotta ki a szomjúságérzet kialakulását?

   .....

5. Melyik (nem szteroid típusú), idegsejtek által termelt hormon elválasztása fokozódott a szomjazás hatására? Pontosan hol termelődik ez a hormon? (2 pont)

   A hormon neve.....

   A termelődés helye:.....

6. Az apa úgy dönt, hogy megállnak egy benzinkútnál inni. Kanyarodáshoz jobbra tekeri a kormányt. Az agy melyik részében található a kezek szándékos mozgatásáért felelős idegrendszeri központ?

.....

7. A gyermek lehunyt szemmel is érzékelte a kanyart. Pontosan hol találhatók szervezetében azok a receptorok, melyek felelősek a kanyarodó mozgás érzékeléséért?

.....

8. A nyaralás helyszíne egy magas hegyen lévő turistaház volt. A cél előtt az utasoknak bedugult a fülük, ám amikor nyeltek, a kellemetlen érzés megszűnt. Adja meg a jelenség magyarázatát!

.....

.....

.....

.....

Hallószervünk – esszé **10 pont**

Írjon rövid esszét a hallószerv felépítéséről és működéséről! Fogalmazásában térjen ki az alábbi szempontokra:

1. A légrezgések útja a fülkagylótól a receptorokig. (7 pont)

2. A rezgéseket ingerületté alakító szerv működése (a receptorok helye, az ingerlés módja). (3 pont)

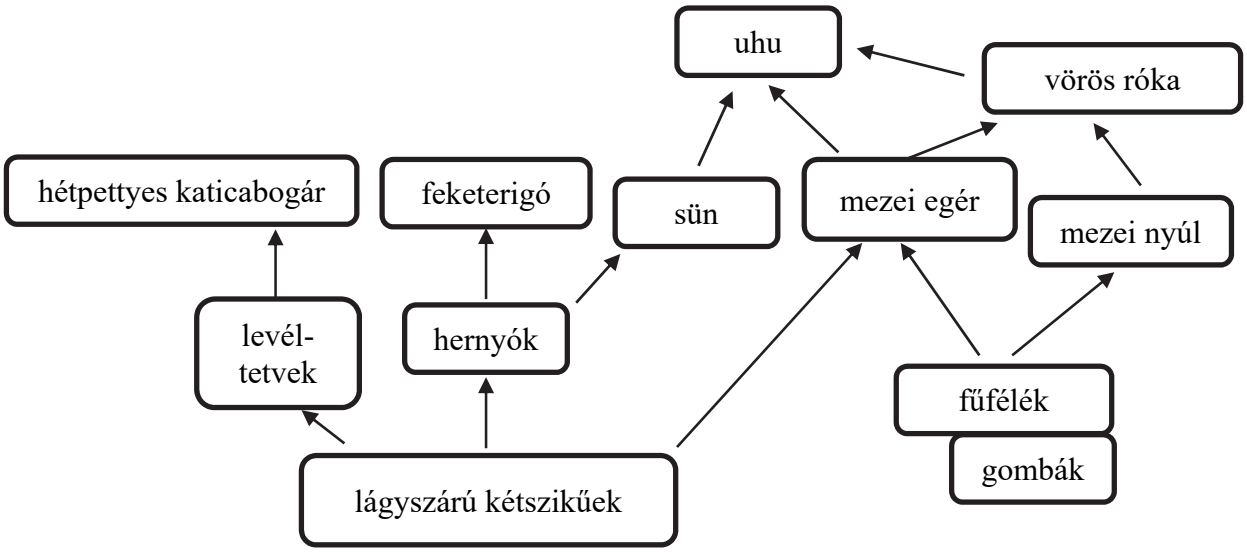
Esszéjét a 20. oldalon írhatja meg!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	esszé	összesen

IX.B. Választható feladat – Ökológiai hálózatok 20 pont

Táplálkozási hálózat 10 pont

A populációk között kialakuló egyedi ökológiai kölcsönhatások a táplálékhálózatok és az összetett ökológiai kapcsolatok révén komplex rendszert alkotnak. Tekintse át az alábbi mezei táplálékhálózatot! A feladatok megoldása során tételezzük fel, hogy csak a nyilakkal jelölt táplálkozási kapcsolatok állnak fenn az ökoszisztémában. A „gombák” kifejezés a fűfélék gyökerével szimbiózisban élő, úgynevezett mikorrhiza-gombákat jelöli. A levéltetvek a gazdanövények szerves anyagait szívják fel. A mező növényzetét – az egyszerűség kedvéért – a lágy szárú kétszikű fajok és füvek vegyes állományára osztjuk fel.



1. Hány harmadlagos fogyasztót tartalmaz ez a hálózat?

   A) Nem tartalmaz.
   B) Egy faj harmadlagos fogyasztó a hálózatban.
   C) Kettő faj harmadlagos fogyasztó a hálózatban.
   D) Három faj harmadlagos fogyasztó a hálózatban.
   E) Háromnál több faj harmadlagos fogyasztó a hálózatban.

2. Az alábbiak közül melyik mérésével becsülhető legpontosabban a táplálékforrásnak az egérpopulációra gyakorolt hatása?

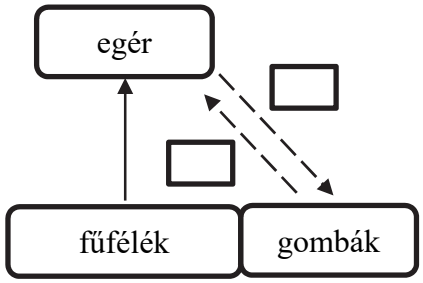
   A) Az egérpopuláció egyedeinek kromoszómaszáma.
   B) Az egérpopuláció egyedeinek maximális elérhető élettartama.
   C) Az egérpopuláció egyedeinek maximális testmérete.
   D) Az egérpopuláció egyedeinek maximális utódszáma.
   E) Az egérpopuláció egyedeinek átlagos utódszáma.

Nevezze meg a táplálékhálózat következő tagjai között – az ábra információi alapján – fennálló kölcsönhatási típusokat! Feltételezzük, hogy a megnevezett két faj számára közös táplálékforrás mennyisége szűkös.

3. mezei egér – mezei nyúl: .....

4. káposzta-levéltetű – káposztalepke lárvája: .....

5. A fenti ökoszisztéma tagjai közül a gombák és az egér között közvetett kapcsolat áll fenn. A feladata az, hogy a szaggatott nyilak mellett levő négyzetekben jelezze a +/–/0 jelölések valamelyikével a kölcsönhatás minőségét! Feltételezzük, hogy a gombák életképességét erősen javítja a mikorrhiza-kapcsolat.



6. A feltüntetett kapcsolatok és tudása alapján mely állítások igazak a vizsgált táplálkozási hálózatra? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (3 pont)

A) A termelők fototrófok.
B) A másodlagos fogyasztók mind gerincesek.
C) A harmadlagos fogyasztók nem csak másodlagos fogyasztókkal táplálkoznak.
D) Az összes termelő és az összes fogyasztó biológiai produkciója megegyezik.
E) A fogyasztók csak kémiai kötésekben rejlő energiát hasznosíthatnak.
F) A hálózatban nem szerepelnek élősködő fajok.

Az életközösség tagjai nem csak táplálkozás révén hatnak egymásra. Nevezze meg, mely ökológiai kölcsönhatásra példák az alábbiak:

7. Egyes fűfajok – például a ragadós muhar – termései a termésszőrökkel a nyúl bundájába akadva terjednek el.

.....

8. Egyes bélférgek az áldozatul esett egérből a róka belébe kerülve találnak új élőhelyet.

.....

A szénvegyületek útja a táplálkozási láncban – esszé **10 pont**

Mutassa be a szénvegyületek átalakulásainak főbb lépéseit az élőlények anyagcseréjében az alábbi szempontok alapján:

1. A szervetlen szénvegyületek redukciójának helyszínei (szerv, szövet, sejtalkotó) és energiaforrása zárvatermőkben. (3 pont)
2. A tápanyagként szolgáló növényi poliszacharidok sorsa az elsődleges fogyasztókban (a szénhidrát megnevezése, az emésztés reakciótípusa, végterméke) (3 pont)
3. Monoszacharidok energetikai célú lebontása a sejten belül oxigénhiányos (anaerob) és oxigéngazdag (aerob) környezetben (helyszín, végtermékeik). (4 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	esszé	összesen

Esszé